



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-TBT

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Teknologi Bahan Teknik	KK106	Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKIK)	T=2	P=0	1	28 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF	Pengembang RPS		Ketua LPM			
	 Lily Budinurani, M.Pd		 Atiek Nurindriani, M.Pd		 An Werdana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/insinyur di bidang otomotif.				
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab, disiplin, dan profesional atas pekerjaan di bidang otomotif secara mandiri, dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).				
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis tentang material teknik, meliputi struktur mikro, sifat-sifat mekanik, dan proses perlakuan panas pada logam.				
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis dari berbagai jenis material (logam, polimer, komposit) yang digunakan pada komponen kendaraan.				
	CPL5	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dalam pemilihan, pengujian, dan perawatan material komponen otomotif sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).				
	CPL6	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen pengujian material (seperti hardness tester, tensile testing machine, metalografi) untuk menganalisis dan mengevaluasi sifat-sifat material.				
	CPL7	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang pengetahuan bahan otomotif, termasuk dalam pemilihan material pengganti dan penentuan prosedur perlakuan yang sesuai.				

	CPL8	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait kegagalan material secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar ilmu bahan, klasifikasi material teknik, dan penerapannya dalam industri otomotif. (S1, P1)
	CPMK2	Mampu menjelaskan struktur atom, ikatan antar atom, dan struktur kristal logam serta pengaruhnya terhadap sifat material. (P1)
	CPMK3	Mampu menjelaskan diagram fasa besi-karbon (Fe-Fe ₃ C) dan proses pembentukan struktur mikro pada baja. (P1, P2)
	CPMK4	Mampu menjelaskan dan membedakan sifat-sifat mekanik material (kekuatan, kekerasan, keuletan, ketangguhan) serta metode pengujiannya. (P1, KU2)
	CPMK5	Mampu menjelaskan proses perlakuan panas (heat treatment) pada logam (annealing, normalizing, hardening, tempering) dan pengaruhnya terhadap sifat mekanik. (P1, P2)
	CPMK6	Mampu mengidentifikasi jenis-jenis baja, besi cor, dan logam non-ferro (aluminium, tembaga, dll.) serta aplikasinya pada komponen otomotif. (P2, KK1)
	CPMK7	Mampu menjelaskan jenis-jenis material non-logam (polimer, keramik, komposit) dan aplikasinya dalam komponen otomotif modern. (P2)
	CPMK8	Mampu melakukan pengujian material sederhana (misal: uji kekerasan) dan menginterpretasikan hasilnya untuk mengevaluasi kualitas komponen. (S2, KU1, KU2)
	CPMK9	Mampu menganalisis kasus kegagalan komponen otomotif (patah, aus, korosi) dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. (P1, KK1, KK2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, tujuan, dan peran penting pengetahuan bahan teknik dalam desain, manufaktur, dan perawatan kendaraan.
	Sub-CPMK2	Mampu mengklasifikasikan material teknik menjadi logam, polimer, keramik, dan komposit beserta contoh aplikasinya di otomotif.
	Sub-CPMK3	Mampu menjelaskan struktur atom, jenis-jenis ikatan atom (ionik, kovalen, logam), dan pengaruhnya terhadap sifat-sifat material.
	Sub-CPMK4	Mampu menjelaskan struktur kristal logam (BCC, FCC, HCP) dan mekanisme cacat kristal (dislokasi) serta pengaruhnya terhadap sifat mekanik.
	Sub-CPMK5	Mampu membaca dan menginterpretasikan diagram fasa Fe-Fe ₃ C, serta mengidentifikasi fasa-fasa (ferit, austenit, sementit) dan komposisi pada titik-titik penting.
	Sub-CPMK6	Mampu menjelaskan pengertian dan tujuan perlakuan panas, serta membedakan jenis-jenis proses perlakuan panas (annealing, normalizing, hardening, tempering).
	Sub-CPMK7	Mampu menjelaskan pengaruh perlakuan panas terhadap struktur mikro dan sifat mekanik baja (kekerasan, kekuatan tarik, keuletan).

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran 1. Pendahuluan Ilmu Bahan: Definisi, tujuan, dan peran pengetahuan bahan dalam teknik otomotif. Klasifikasi material teknik (logam, polimer, keramik, komposit). 2. Struktur Atom dan Ikatan Antar Atom: Struktur atom, ikatan ionik, kovalen, dan logam. Pengaruh ikatan terhadap sifat-sifat material. 3. Struktur Kristal Logam: Unit sel, struktur kristal BCC, FCC, HCP. Cacat kristal (dislokasi) dan pengaruhnya terhadap sifat mekanik. 4. Diagram Fasa Besi-Karbon (Fe-Fe₃C): Fasa-fasa (ferit, austenit, sementit), transformasi fasa, titik-titik kritis (A1, A3, ACM), dan pembentukan struktur mikro. 5. Sifat Mekanik Material: Konsep tegangan dan regangan, modulus elastisitas, kekuatan tarik, keuletan, kekerasan, dan ketangguhan. Metode pengujian mekanik (tarik, kekerasan, impak). 6. Perlakuan Panas (Heat Treatment) pada Logam: Proses annealing, normalizing, hardening, dan tempering. Pengaruh perlakuan panas terhadap struktur mikro dan sifat mekanik baja. 7. Baja dan Besi Cor: Klasifikasi dan standar baja (karbon, paduan rendah, paduan tinggi). Besi cor (kelabu, putih, malleable, nodular). Aplikasi pada komponen otomotif. 8. Logam Non-Ferro dan Paduannya: Aluminium, tembaga, magnesium, titanium. Karakteristik, paduan, dan aplikasinya pada komponen otomotif (blok silinder, head, piston, kabel, dll). 9. Material Polimer (Plastik) di Otomotif: Klasifikasi polimer (termoplastik, termoset, elastomer). Karakteristik dan aplikasi (bumper, dashboard, seal, ban). 10. Material Keramik dan Komposit: Karakteristik keramik dan komposit (serat karbon, serat gelas). Aplikasi pada komponen (bantalan rem, kampas kopling, body panel). 11. Korosi dan Perlindungan Material: Mekanisme korosi pada logam, jenis-jenis korosi, dan metode pencegahan (coating, cat, galvanisasi). 12. Analisis Kegagalan Material pada Komponen Otomotif: Studi kasus kegagalan (patah fatik, aus, korosi). Metode identifikasi penyebab dan rekomendasi perbaikan.								
Pustaka	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="360 1070 678 1110">Utama :</td><td data-bbox="678 1070 2116 1110"></td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="360 1110 678 1305"> 1. Callister, William D. & Rethwisch, David G. (2020). <i>Materials Science and Engineering: An Introduction</i>. 10th Ed. Wiley. 2. Budinski, Kenneth G. & Budinski, Michael K. (2020). <i>Engineering Materials: Properties and Selection</i>. 10th Ed. Pearson. 3. Smallman, R.E. & Ngan, A.H.W. (2014). <i>Modern Physical Metallurgy</i>. 8th Ed. Butterworth-Heinemann. 4. Buku Pedoman Perbaikan (Service Manual) untuk berbagai jenis kendaraan - Bagian Spesifikasi Material dan Torsi. </td></tr> <tr> <td data-bbox="360 1305 678 1345">Pendukung :</td><td data-bbox="678 1305 2116 1345"></td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="360 1345 678 1401"> 5. Modul Praktikum/Materi Pengetahuan Bahan Teknik yang disusun Tim Pengajar. </td></tr> </table>	Utama :		1. Callister, William D. & Rethwisch, David G. (2020). <i>Materials Science and Engineering: An Introduction</i>. 10th Ed. Wiley. 2. Budinski, Kenneth G. & Budinski, Michael K. (2020). <i>Engineering Materials: Properties and Selection</i>. 10th Ed. Pearson. 3. Smallman, R.E. & Ngan, A.H.W. (2014). <i>Modern Physical Metallurgy</i>. 8th Ed. Butterworth-Heinemann. 4. Buku Pedoman Perbaikan (Service Manual) untuk berbagai jenis kendaraan - Bagian Spesifikasi Material dan Torsi.		Pendukung :		5. Modul Praktikum/Materi Pengetahuan Bahan Teknik yang disusun Tim Pengajar.	
Utama :									
1. Callister, William D. & Rethwisch, David G. (2020). <i>Materials Science and Engineering: An Introduction</i>. 10th Ed. Wiley. 2. Budinski, Kenneth G. & Budinski, Michael K. (2020). <i>Engineering Materials: Properties and Selection</i>. 10th Ed. Pearson. 3. Smallman, R.E. & Ngan, A.H.W. (2014). <i>Modern Physical Metallurgy</i>. 8th Ed. Butterworth-Heinemann. 4. Buku Pedoman Perbaikan (Service Manual) untuk berbagai jenis kendaraan - Bagian Spesifikasi Material dan Torsi.									
Pendukung :									
5. Modul Praktikum/Materi Pengetahuan Bahan Teknik yang disusun Tim Pengajar.									

		6. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar internasional (ASTM, JIS) terkait material teknik. 7. Jurnal dan artikel ilmiah tentang pengembangan material otomotif.						
Dosen Pengampu		Lily Budinurani, M.Pd						
Matakuliah syarat		-						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan peran penting pengetahuan bahan teknik dalam otomotif.	- Menjelaskan definisi ilmu bahan. - Menguraikan peran material dalam desain dan perawatan kendaraan.	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Diskusi TM: 1x50' Tugas: Mencari contoh komponen dari berbagai jenis material di sekitar. BM: 1x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Forum diskusi interaktif.	1. Menyimak pengantar dan tujuan kuliah. 2. Berdiskusi tentang aplikasi material dalam dunia otomotif.	Pendahuluan: Pengantar Ilmu Bahan dan Klasifikasi Material Teknik [1][2]	5%
2	Sub-CPMK2 Mampu mengklasifikasikan material teknik dan memberikan contoh aplikasinya.	- Mengklasifikasikan material menjadi logam, polimer, keramik, komposit. - Memberikan contoh aplikasi masing-masing pada kendaraan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur.	Kuliah & Studi Kasus TM: 1x50' Tugas: Membuat tabel klasifikasi material komponen sepeda motor/mobil. BM: 1x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tugas: Upload hasil tabel klasifikasi.	1. Mempelajari klasifikasi material. 2. Mengidentifikasi material pada komponen kendaraan di sekitar.	Klasifikasi Material Teknik: Logam, Polimer, Keramik, Komposit [1][2]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu menjelaskan struktur atom dan ikatan antar atom serta pengaruhnya terhadap sifat material.	- Menjelaskan struktur atom. - Membedakan ikatan ionik, kovalen, dan logam. - Menghubungkan jenis ikatan dengan sifat material.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan & kuis.	Kuliah & Diskusi TM: 1x50' Tugas: Latihan soal tentang ikatan atom. BM: 1x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tugas: Kuis online.	1. Mempelajari konsep struktur atom. 2. Menganalisis pengaruh ikatan terhadap sifat logam dan non-logam.	Struktur Atom dan Ikatan Antar Atom: [1][3]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu menjelaskan struktur kristal logam dan cacat kristal (dislokasi).	- Menggambarkan struktur kristal BCC, FCC, HCP. - Menjelaskan pengaruh dislokasi terhadap kekuatan material.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan & kuis.	Kuliah & Simulasi TM: 1x50' Tugas: Menggambar unit sel struktur kristal. BM: 1x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tugas: Upload gambar struktur kristal.	1. Mempelajari struktur kristal. 2. Memahami mekanisme deformasi plastis melalui dislokasi.	Struktur Kristal Logam: BCC, FCC, HCP, Cacat Kristal [1][3]	5%
5	Sub-CPMK5 Mampu membaca dan menginterpretasikan diagram fasa Fe-Fe ₃ C.	- Mengidentifikasi fasa-fasa (ferit, austenit, sementit). - Menentukan komposisi	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 1x50' Tugas: Menganalisis	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tugas: Upload hasil analisis diagram fasa.	1. Mempelajari diagram fasa. 2. Menganalisis transformasi fasa pada berbagai komposisi karbon.	Diagram Fasa Besi-Karbon (Fe-Fe₃C): [1][3]	5%

		dan suhu pada titik-titik penting. - Memprediksi struktur mikro pada pendinginan lambat.		diagram fasa untuk komposisi baja tertentu. PT: 1x60'				
6	Sub-CPMK6 Mampu menjelaskan tujuan dan jenis-jenis proses perlakuan panas (heat treatment).	- Menjelaskan tujuan perlakuan panas. - Membedakan proses annealing, normalizing, hardening, tempering.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan & kuis.	Kuliah & Video Demonstrasi TM: 1x50' Tugas: Membuat bagan alir proses perlakuan panas. BM: 1x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tugas: Kuis online.	1. Mempelajari prinsip perlakuan panas. 2. Mengamati video proses perlakuan panas di industri.	Perlakuan Panas (Heat Treatment) pada Logam: [1][2][3]	5%
7	Sub-CPMK7 Mampu menjelaskan pengaruh perlakuan panas terhadap struktur mikro dan sifat mekanik baja.	- Menjelaskan perubahan struktur mikro setelah perlakuan panas. - Menghubungkan struktur mikro dengan kekerasan dan keuletan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur.	Kuliah & Studi Kasus TM: 1x50' Tugas: Menganalisis kasus aplikasi perlakuan panas pada komponen (poros, gir). PT: 1x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tugas: Upload hasil analisis kasus.	1. Mempelajari hubungan perlakuan panas - struktur mikro - sifat. 2. Berdiskusi tentang aplikasi di otomotif.	Hubungan Perlakuan Panas, Struktur Mikro, dan Sifat Mekanik: [1][2]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							20%
9	Sub-CPMK8 Mampu menjelaskan konsep dasar sifat mekanik material (tegangan-regangan, kekerasan, ketangguhan).	- Menjelaskan konsep tegangan dan regangan. - Menjelaskan definisi kekerasan dan ketangguhan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan & kuis.	Kuliah & Diskusi TM: 1x50' Tugas: Mencari contoh aplikasi pengujian material di industri. BM: 1x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tugas: Kuis online.	1. Mempelajari konsep sifat mekanik. 2. Berdiskusi tentang pentingnya pengujian material.	Sifat Mekanik Material: Tegangan-Regangan, Kekerasan, Ketangguhan [1][2]	5%
10	Sub-CPMK9 Mampu melakukan dan menginterpretasikan uji kekerasan material sederhana.	- Mengoperasikan hardness tester. - Mengukur nilai kekerasan. - Menginterpretasikan hasil uji terhadap standar.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum.	Praktikum di Laboratorium TM: 1x50' (Instruksi) Praktikum: Uji kekerasan pada sampel logam. PT: 1x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tugas: Upload laporan praktikum.	1. Mempelajari SOP uji kekerasan. 2. Melakukan pengukuran dan mencatat hasil. 3. Membuat laporan praktikum.	Pengujian Kekerasan (Brinell, Rockwell, Vickers): [1][2][5]	5%
11	Sub-CPMK10 Mampu mengidentifikasi jenis baja dan besi cor serta aplikasinya pada komponen otomotif.	- Mengidentifikasi baja karbon, baja paduan. - Mengidentifikasi jenis besi cor. - Memberikan contoh aplikasi komponen.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur.	Kuliah & Studi Kasus TM: 1x50' Tugas: Membuat laporan tentang material yang digunakan pada sistem kemudi/suspensi. BM: 1x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tugas: Upload laporan.	1. Mempelajari jenis-jenis baja dan besi cor. 2. Menganalisis pemilihan material pada komponen kritis.	Baja dan Besi Cor: Klasifikasi dan Aplikasi di Otomotif [1][2][4]	5%
12	Sub-CPMK11 Mampu mengidentifikasi logam non-ferro dan aplikasinya pada komponen otomotif.	- Mengidentifikasi jenis paduan aluminium, tembaga, dll. - Menjelaskan aplikasi	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur.	Kuliah & Diskusi TM: 1x50' Tugas: Membuat laporan tentang keunggulan material aluminium pada	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tugas: Upload laporan.	1. Mempelajari karakteristik logam non-ferro. 2. Berdiskusi tentang tren penggunaan material ringan di otomotif.	Logam Non-Ferro dan Paduannya: Aluminium, Tembaga, Magnesium [1][2]	5%

		logam non-ferro pada komponen.		blok mesin. PT: 1x60'				
13	Sub-CPMK12 & 13 Mampu menjelaskan karakteristik dan aplikasi material polimer, keramik, dan komposit di otomotif.	- Menjelaskan jenis dan karakteristik polimer. - Menjelaskan aplikasi keramik dan komposit. - Memberikan contoh komponen.	Kriteria: Rubrik presentasi. Teknik: Presentasi kelompok.	Kuliah & Presentasi TM: 1x50' Tugas: Presentasi kelompok tentang material non-logam pada kendaraan listrik/hybrid. PT: 1x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tugas: Upload slide presentasi.	1. Mempelajari material non-logam. 2. Mempresentasikan hasil kajian tentang aplikasi material modern.	Polimer, Keramik, dan Komposit di Otomotif: [1][2][7]	5%
14	Sub-CPMK12 & 13 Mampu menjelaskan karakteristik dan aplikasi material polimer, keramik, dan komposit di otomotif.	- Menjelaskan jenis dan karakteristik polimer. - Menjelaskan aplikasi keramik dan komposit. - Memberikan contoh komponen.	Kriteria: Rubrik presentasi. Teknik: Presentasi kelompok.	Kuliah & Presentasi TM: 1x50' Tugas: Presentasi kelompok tentang material non-logam pada kendaraan listrik/hybrid. PT: 1x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tugas: Upload slide presentasi.	1. Mempelajari material non-logam. 2. Mempresentasikan hasil kajian tentang aplikasi material modern.	Polimer, Keramik, dan Komposit di Otomotif: [1][2][7]	10%
15	Sub-CPMK14 Mampu menganalisis kasus kegagalan komponen otomotif (patah, aus, korosi).	- Mengidentifikasi jenis kegagalan. - Menganalisis penyebab kegagalan berdasarkan bukti visual dan data material. - Memberikan rekomendasi perbaikan.	Kriteria: Rubrik proyek. Teknik: Project Based Learning.	Project Based Learning (Studi Kasus) TM: 1x50' Proyek: Analisis kegagalan komponen (studi kasus). PT: 1x60'	Bimbingan proyek via LMS. Tugas: Draft laporan proyek.	1. Menerima kasus kegagalan komponen. 2. Menganalisis penyebab kegagalan. 3. Menyusun laporan awal.	Analisis Kegagalan Material dan Korosi: [1][2][7]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan Terstruktur, BM=Belajar Mandiri.